

Esame di Logica

22 febbraio 2024

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Dire per le seguenti argomentazioni se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

$$1.1 \quad \overset{A}{\forall x \forall y ((Cube(x) \wedge Tet(y)) \rightarrow FrontOf(x, y))}, \overset{B}{\forall x \forall y ((Tet(x) \wedge Dodec(y)) \rightarrow FrontOf(x, y))} \models ?? \overset{C}{\forall x \forall y ((Cube(x) \wedge Dodec(y)) \rightarrow FrontOf(x, y))}$$

$$1.2 \quad \overset{A}{\exists x Medium(x)} \vee \overset{B}{\exists y \forall z (Large(y) \wedge (Small(z) \rightarrow (Large(y) \rightarrow Small(z)))} \models ?? \overset{C}{\exists x (Medium(x) \vee Large(x))}$$

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 2. Sia L il linguaggio specificato da $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{f/2\}$, $P(L) = \{P/1, Q/2\}$.

Di ognuna delle seguenti stringhe dire se: a) sono L -enunciati, b) sono L -formule ben formate, c) non sono L -formule.

1. $\forall x \forall y (f(x, y) \rightarrow f(y, x))$.
2. $\forall x \exists y (P(0) \wedge Q(f(x, y), 0))$.
3. $\forall x Q(x, y)$.
4. $\forall x \exists x Q(x, f(0, x))$.

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

Esercizio 3. Sia $\text{DiMeno}/2$ il predicato binario la cui interpretazione nel mondo dei blocchi è la seguente: $\text{DiMeno}(x, y)$ è vero se e solo se vi sono meno blocchi della forma di x rispetto a quelli della forma di y .

3.1 La relazione che interpreta DiMeno è transitiva? (Giustificate pienamente la risposta).

3.2 Tradurre nel linguaggio di Tarski's World (esteso con DiMeno): "Solo uno tra a e b è un tetraedro grande se c'è almeno un cubo ma ci sono meno cubi che dodecaedri."

Esercizio 4. Si consideri un universo U che contiene esattamente 3 elementi.

4.1 Quante interpretazioni diverse sono possibili per un predicato binario P nelle L-strutture con universo U ?

4.2 Quante interpretazioni diverse sono possibili per un simbolo di funzione binario f nelle L-strutture con universo U ?

Si chiede di giustificare pienamente le risposte.

$$U = \{a_0, a_1, a_2\}$$

$$I(P) = \{ (a_0, a_0), (a_0, a_1), (a_0, a_2), (a_1, a_0), (a_1, a_1), (a_1, a_2), (a_2, a_0), (a_2, a_1), (a_2, a_2) \}$$

$$\begin{array}{ccc} a_0 & a_0 & \\ a_0 & a_1 & a_2 \\ a_0 & a_2 & \\ a_1 & a_0 & \\ & & \end{array}$$